

Exame Modelo – Métodos Probabilísticos e Redes

Documento não oficial da cadeira !

PARTE I – Métodos Probabilísticos (10 valores)

Problema 1 – Probabilidades básicas e eventos (2 valores)

Numa rede de sensores IoT, cada pacote pode ser:

- **Malicioso (M)** ou **Legítimo (L)**
- **Aceite (A)** ou **Rejeitado (R)** pelo firewall

Sabe-se que:

- $P(M)=0.2$, logo $P(L)=0.8$
- $P(A|M)=0.1$
- $P(A|L)=0.9$

- Calcula a probabilidade de um pacote ser aceite.
 - Calcula a probabilidade de um pacote aceite ser malicioso.
 - O firewall é eficaz? Justifica numericamente.
-

Problema 2 – Variáveis aleatórias discretas conjuntas (2 valores)

Sejam X e Y variáveis aleatórias discretas com distribuição conjunta:

$X \backslash Y$	0	1	2
0	0.10	0.05	0.05
1	0.20	0.30	0.10
2	0.05	0.10	0.05

- Calcula as funções de massa marginais de X e Y .
 - Calcula $E[X]$ e $E[Y]$.
 - Verifica se X e Y são independentes.
-

Problema 3 – Cadeias de Markov (3 valores)

Um servidor pode estar em três estados:

- **0** – Operacional
- **1** – Sob carga

- 2 – Em falha

A matriz de transição é:

$$T = \begin{bmatrix} 0.7 & 0.2 & 0.1 \\ 0.3 & 0.4 & 0.3 \\ 0 & 0.6 & 0.4 \end{bmatrix}$$

- Representa graficamente a cadeia de Markov.
 - Classifica os estados (transiente, recorrente, absorvente).
 - Determina a distribuição estacionária, se existir.
-

Problema 4 – Cadeias de Markov e desempenho (3 valores)

Um utilizador alterna entre dois estados:

- **L** – Ligado
- **D** – Desligado

A matriz de transição é:

$$T = \begin{bmatrix} 0.85 & 0.15 \\ 0.40 & 0.60 \end{bmatrix}$$

- Qual a probabilidade de o utilizador estar ligado ao fim de 5 períodos, assumindo que começa ligado?
 - Calcula a percentagem de tempo médio em que o utilizador está ligado.
-

PARTE II – Redes e Desempenho (10 valores)

Problema 5 – Encaminhamento e OSPF (3 valores)

Considere a seguinte rede IP (todos os custos OSPF indicados):

```

A --1-- B --1-- C
|       |
2       1
|       |
D --1-- E

```

- Determina o percurso de custo mínimo de **A para C**.
 - Indica se existe ECMP.
 - Se o custo A–B passar para 3, qual passa a ser o percurso usado?
-

Problema 6 – Filas de espera M/M/1 (3 valores)

Uma ligação tem:

- Capacidade: **20 Mbps**
- Tamanho médio dos pacotes: **1000 Bytes**
- Taxa de chegada: **1500 pacotes/s**

- a) Modela o sistema de fila de espera.
 - b) Calcula o atraso médio total por pacote.
 - c) O sistema é estável? Justifica.
-

Problema 7 – Disponibilidade de sistemas (2 valores)

Um serviço depende de:

- **Router**: disponibilidade 0.99
- **Ligação A**: disponibilidade 0.98
- **Ligação B**: disponibilidade 0.97

O serviço funciona se **pelo menos uma ligação** estiver operacional.

- a) Desenha o modelo em série/paralelo.
 - b) Calcula a disponibilidade do serviço.
-

Problema 8 – Cadeias de Markov e disponibilidade (2 valores)

Um servidor é modelado pelos estados:

- **0** – Disponível
- **1** – Em reparação

Com:

- Taxa de falha: $\lambda=1/200 \text{ dias}^{-1}$
- Taxa de reparação: $\mu=1/2 \text{ dias}^{-1}$

- a) Desenha a cadeia de Markov.
- b) Calcula a disponibilidade do servidor.